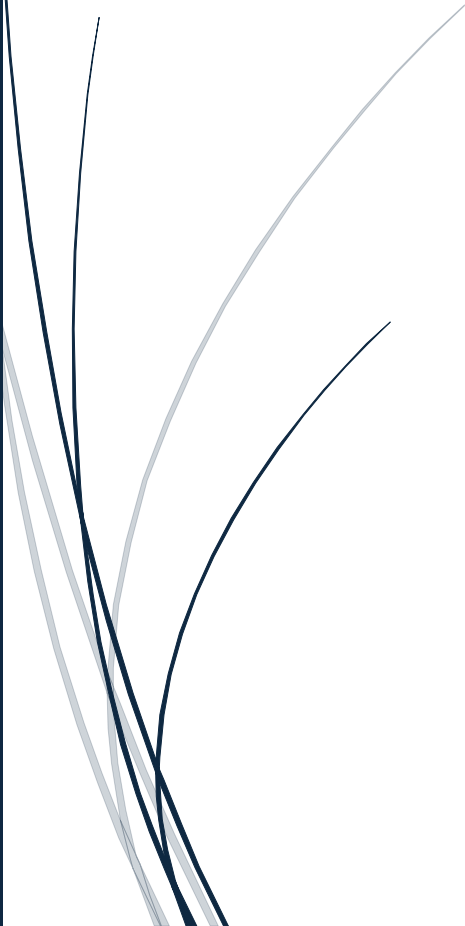


19-12-2025

Proyecto 2º DAM

Gestor de Activos



Ana Soto Ruiz
2ºDAM

Índice

1. Descripción y justificación del proyecto	3
Solución que ofrece:.....	3
Alternativas del mercado:	3
Stack tecnológico elegido.	4
2. Objetivos del proyecto:	4
Requisitos del sistema	4
Descripción de casos de usos.	6
3. Diseño de la base de datos:.....	8
Base de datos de activos:	8
Base de datos usuarios:.....	9
4. Proceso de autenticación / pantalla dashboard inicial del administrador y de usuario.....	10
Proceso de autenticación	10
La pantalla inicial del administrador.	11
Pantalla inicial usuario técnico.	12
5. Libro de estilos que incluya la identidad corporativa: iconografía, logo, tipografía, esquema de colores, etc.	13
6. Diseño del prototipado de la interfaz empleando alguna herramienta como Figma.....	14
Pantalla Inicio de Sesión.	14
Pantalla Cambiar contraseña.	15
Pantalla de Administración del administración.	16
Pantalla Gestión de Incidencias. Historial de Incidencias, filtro de búsqueda, botones crear, editar y eliminar.....	17
Pantalla Gestión de Incidencias. Formulario Nueva Incidencia.....	18
Pantalla Gestión de Incidencias. Formulario Editar Incidencia.	19
Pantalla Gestión de Localizaciones. Lista de selección de activos con botones de añadir, edición y eliminación.	20
Pantalla Gestión de Localizaciones. Lista para añadir nuevo activo y mapa interactivo para añadir localización.	21
Pantalla Gestión de Localizaciones. Edición de Localizaciones, lista con activos, mapa interactivo para mover activos.	22

Pantalla Gestión de Usuarios. Lista de usuarios registrados, botones de edición, eliminación y creación.....	23
Pantalla Gestión de Usuarios. Formulario Nuevo Usuario.....	24
Pantalla Gestión de Usuarios. Formulario Edición de Usuarios.....	25
Pantalla principal de Usuario Técnico.	25
Pantalla Búsqueda de Activos con barra de búsqueda.....	27
Pantalla Mapa Interactivo con localizaciones de Activo.	28
Pantalla Ficha de Activo desde el mapa interactivo.	29
Pantalla Gestión de Incidencias con historial de incidencias, filtro y botones de edición y creación.	30
Pantalla Gestión de Incidencias formulario Nueva Incidencia.....	31
Pantalla Gestión de Incidencias formulario Edición Incidencia.....	32
7. Mapa de navegación / lista priorizada entre pantallas.	33
8. Guía de Usuario.....	33
Introducción.....	33
Requisitos del sistema	33
Agente de recolección de datos	33
Aplicación móvil.....	33
Instalación y acceso	33
Instalación y acceso del agente de recolección:	33
Acceso a la aplicación móvil:	34
Guía de uso.....	34
• Administrador.....	34
○ Agente de recolección.	34
○ App Gestión IT.....	37

1. Descripción y justificación del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de activos IT con un servidor de base de datos centralizado en la nube, un agente para la recolección automática de inventario de los activos IT, un perfil BackOffice para la administración de los activos e incidencias y un perfil FrontOffice para la visualización de los datos recolectados de los activos y creación de incidencias.

La solución aborda tres necesidades habituales en entornos de trabajo con numerosos activos IT:

1. Inventarios fiables y actualizados (sin necesidad de hojas de cálculo y datos obsoletos).
2. Trazabilidad y soporte técnico mediante la creación y seguimiento de incidencias.
3. Visibilidad en tiempo real de la distribución y localización de los activos mediante un mapa interactivo, facilitando el mantenimiento y el soporte.

La arquitectura se compone de:

- Agente de recolección de activos IT (inicialmente Windows), que permite realizar inventario de los componentes hardware y del software instalado sincronizando los datos con la base de datos en la nube.
- Base de datos MySQL gestionada en un servidor con phpMyAdmin.
- Aplicación móvil con dos perfiles: BackOffice (Administrador) y FrontOffice (Técnico).

Solución que ofrece:

El proyecto propone una solución para organizar y controlar el inventario, mediante la localización cartográfica pudiendo ofrecer un mejor soporte técnico y el seguimiento de las incidencias, ofreciendo una plataforma integrada, ligera y modular que permite la integración con otros sistemas existentes (por ejemplo, integrando Mobar para checklist).

Alternativas del mercado:

- GLPI + OCS Inventory: software libre que ofrece varias opciones de gestión, pero complejo y de alta dificultad de aprendizaje.
- Lansweeper: más comercial y robusto, pero con un alto costo y opciones cerradas.
- Snipe-IT: software de código abierto, pero sin agente gráfico de gestión.

En conclusión; existen alternativas muy buenas, pero ninguna se enfoca en una aplicación móvil que incluya la localización de los activos mediante un mapa interactivo y que permita integraciones con otros sistemas existentes.

Stack tecnológico elegido.

Lenguaje y framework: C# y .NET, para el agente desplegable. .Net MAUI para la aplicación móvil con una arquitectura MVVM.

Base de datos: MySQL en la nube con phpMyAdmin.

Integraciones: API Mobaró en C# .NET.

2. Objetivos del proyecto:

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que permita gestionar, inventariar y supervisar activos IT, centralizando la información en una base de datos en la nube, e incorporar un agente para la recolección automática de los componentes hardware y software instalados en los activos.

1. Centralizar el inventario de activos en una base de datos única en la nube.
2. Automatizar la recolección de hardware y software de los activos mediante un agente desplegable.
3. Autenticación y control de roles.
4. Mapa interactivo de los activos.
5. Permitir el alta y la gestión de incidencias, con histórico y seguimiento.
6. Posible integración con Mobaró como sistema complementario.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

- Módulo BackOffice (Administrador):

Código	Requisito	Descripción
RF1	Gestión de usuarios y roles.	Alta, baja, modificación y asignación de permisos.
RF2	Gestión de localizaciones.	Crear y editar ubicaciones.
RF3	Gestión de activos.	Alta y edición de activos con los datos hardware y software.
RF4	Gestión de incidencias.	Modificación del estado de las incidencias.
RF5	Historial de incidencias.	Consulta del historial de incidencias de todos los usuarios.

- Módulo FrontOffice (Técnico/Cliente):

Código	Requisito	Descripción
RF1	Consulta de inventario.	Búsqueda y filtrado de activos.
RF2	Mapa interactivo.	Visualización de activos sobre un mapa con información básica.
RF3	Gestión de incidencias.	Alta, modificación y cierre de incidencias.
RF4	Histórico de incidencias.	Consulta del historial de incidencias creadas.

- Agente de inventario:

Código	Requisito	Descripción
RF1	Detección de hardware y software.	Escaneo de los activos sobre los componentes hardware y software instalados.
RF2	Identificación del equipo.	Generar un identificador único para cada activo.

Requisitos no funcionales.

Código	Requisito	Descripción
RNF1	Rendimiento	La aplicación debe responder de forma rápida a las consultas básicas.
RNF2	Escalabilidad	Debe poder soportar nuevos agentes.
RNF3	Seguridad	Se utilizarán conexiones seguras.
RNF4	Compatibilidad	El agente debe funcionar en sistemas Windows 10 y Windows 11.
RNF5	Portabilidad	La app MAUI debe ejecutarse en Android.
RNF6	Usabilidad	Interfaz intuitiva.

Requisitos de interfaz:

Código	Requisito	Descripción
RI1	Pantalla de inicio sesión.	Campos de usuario y contraseña con validación
RI2	Alta de usuario	Formulario para el alta de usuarios.
RI3	Alta de activos	Campos dinámicos para incluir activos.
RI4	Mapa interactivo	Marcadores por ubicación de activos.
RI5	Gestión de incidencias	Cambio de estado de incidencias e historial de incidencias.
RI6	Pantalla de incidencias	Formulario para creación de incidencias, modificación de estado e historial
RI7	Menú lateral	Acceso a los diferentes módulos según el usuario y sus permisos.

Descripción de casos de usos.

1. Caso de uso: Registrar nuevo activo en la aplicación móvil.

Actores: Administrador.

Precondición: Tenemos un nuevo activo disponible para registrar.

Flujo principal:

- Acceso al módulo Gestión activos.
- Selecciona 'Nuevo activo'.
- Seleccionamos el nuevo activo.
- Introducimos la localización de ese nuevo activo.

Postcondición: El nuevo activo queda disponible en el inventario y visible en el mapa.

2. Caso de uso: Reportar una incidencia

Actores: Técnico

Precondición: Debe estar el activo registrado.

Flujo principal:

- Acceso al módulo Incidencias.
- Seleccionar 'Nueva incidencia'.
- Seleccionar activo y rellenar formulario.

Postcondición: La incidencia aparece en listado de incidencias y puede actualizarse.

3. Caso de uso: Recolección automática de hardware y software de activos.

Actores: Administrador.

Precondición: El agente de inventario está instalado en el activo.

Flujo principal:

- Ejecución del agente inventario.
- Recolecta los datos de hardware y software.
- Envía los datos al servidor.
- El servidor actualiza la base de datos.

Postcondición: El inventario se actualiza en la base de datos.

4. Caso de uso: Visualizar activos en el mapa.

Actores: Técnico

Precondición: Tener los activos dados de alta en sus localizaciones.

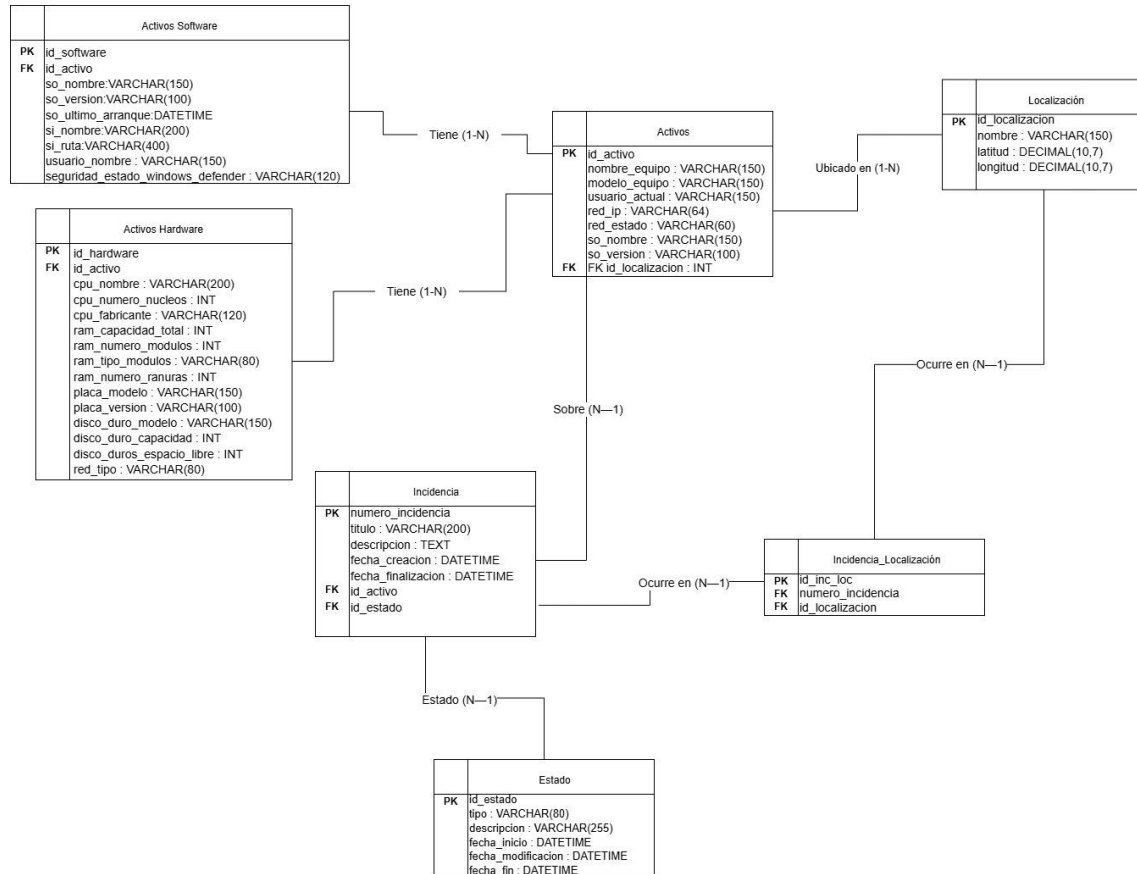
Flujo principal:

- Acceso al módulo Mapa interactivo.
- El sistema muestra los marcadores sobre las localizaciones.
- Pulsa sobre un marcador para ver los detalles de los activos en esa localización.

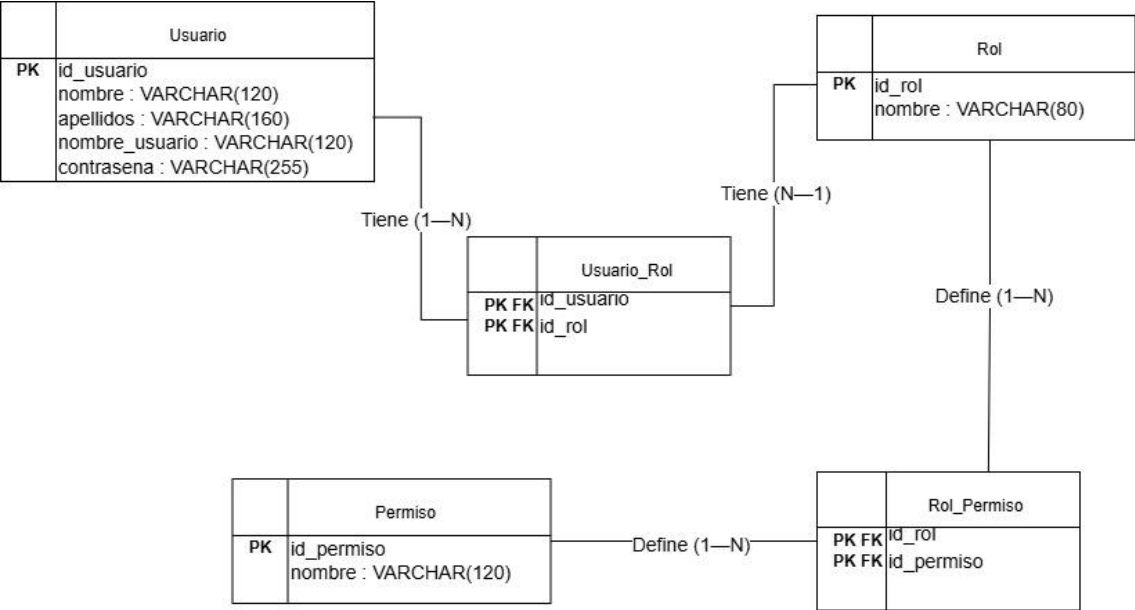
Postcondición: El usuario visualiza el número de activos de esa localización y poder acceder a los detalles del activo que se seleccione.

3. Diseño de la base de datos:

Base de datos de activos:



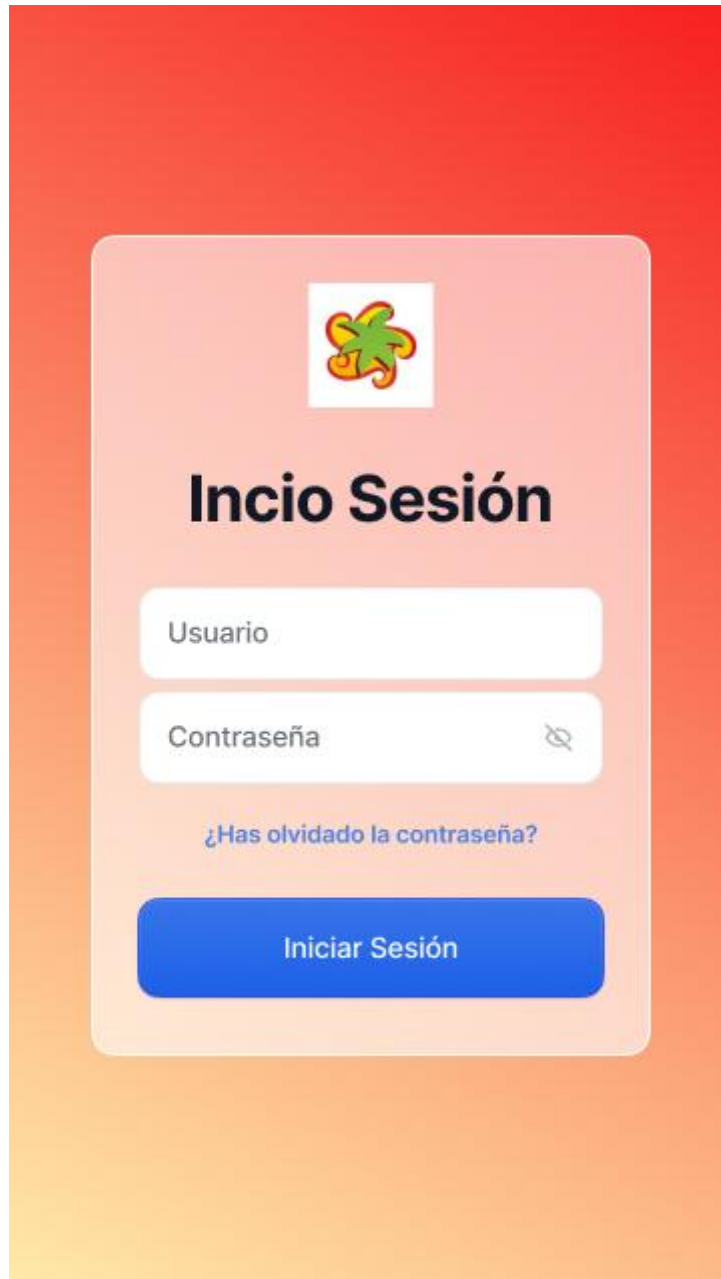
Base de datos usuarios:



4. Proceso de autenticación / pantalla dashboard inicial del administrador y de usuario.

Proceso de autenticación

Tanto el usuario administrador como el usuario técnico iniciaran sesión mediante un nombre de usuario y una contraseña, en la pantalla de inicio de sesión.





Inicio Sesión

Usuario

Contraseña 

[¿Has olvidado la contraseña?](#)

Iniciar Sesión

La pantalla inicial del administrador.



Pantalla inicial usuario técnico.

Panel Principal

Buscar Activos

Incidencias

Ver mapa



Inicio



Activos



Mapa



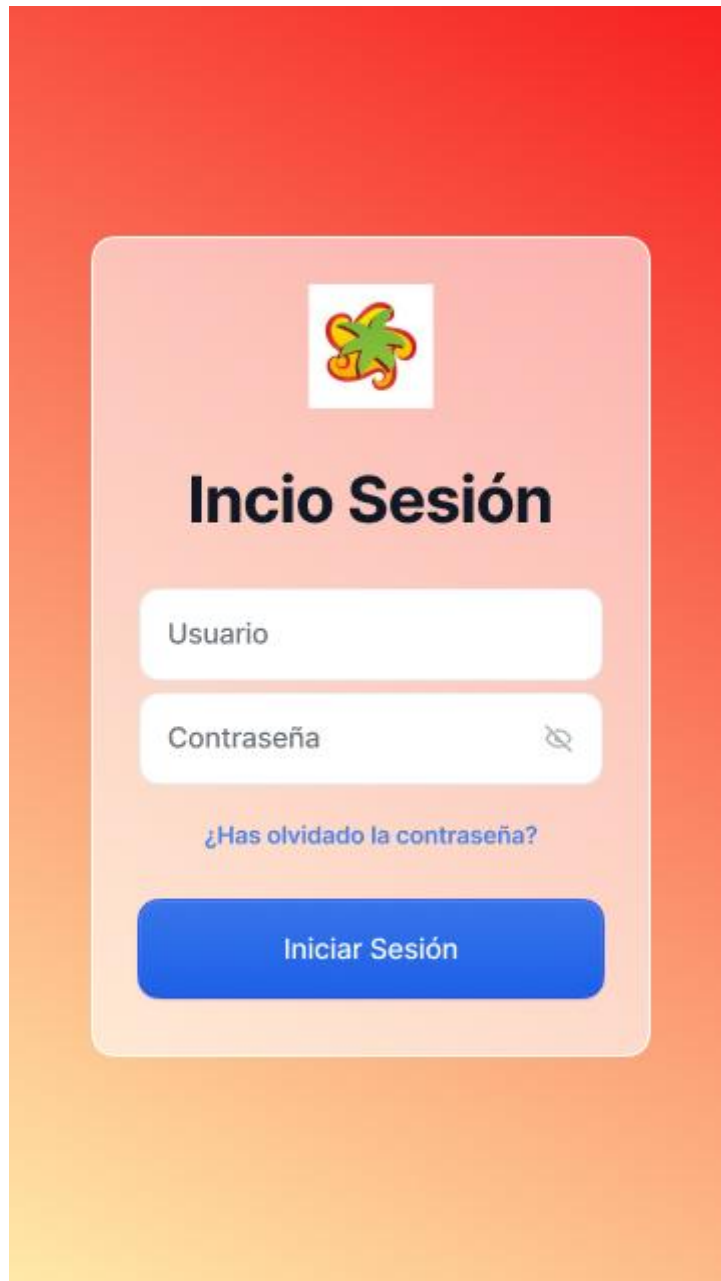
Incidencias

5. Libro de estilos que incluya la identidad corporativa: iconografía, logo, tipografía, esquema de colores, etc.



6. Diseño del prototipado de la interfaz empleando alguna herramienta como Figma.

Pantalla Inicio de Sesión.



The image shows a mobile app login screen. It features a vertical gradient background transitioning from red at the top to orange at the bottom. Centered on the screen is a light pink rounded rectangle containing the login form. At the top of this rectangle is a logo consisting of a stylized green and yellow flower-like shape. Below the logo is the title 'Inicio Sesión' in a bold, black, sans-serif font. Underneath the title are two white input fields with rounded corners. The first field is labeled 'Usuario' in a light gray font. The second field is labeled 'Contraseña' in a light gray font and includes a small gray eye icon on its right side to toggle password visibility. Below the password field is a link that reads '¿Has olvidado la contraseña?' in a blue, italicized font. At the bottom of the pink rectangle is a solid blue button with rounded corners and the text 'Iniciar Sesión' in white, centered.

Pantalla Cambiar contraseña.



Cambio Contraseña

Usuario

Nueva Contraseña

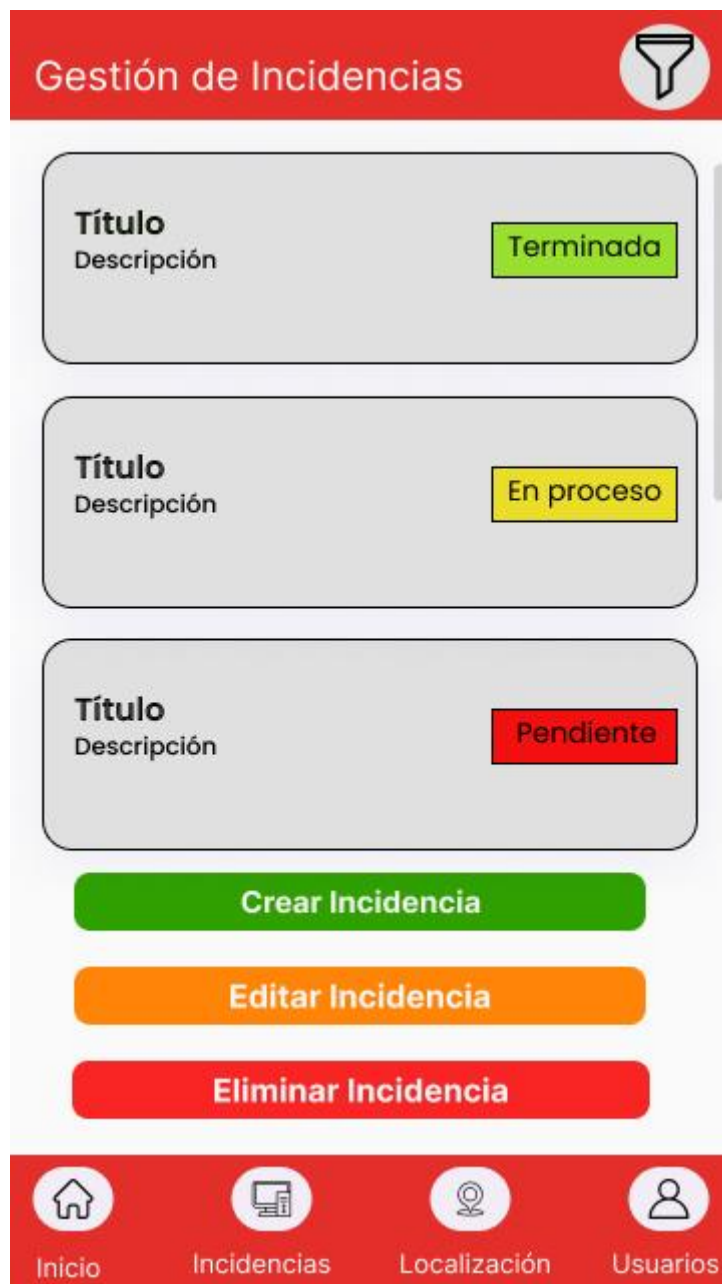
Confirmar Contraseña

Cambiar Contraseña

Pantalla de Administración del administración.



Pantalla Gestión de Incidencias. Historial de Incidencias, filtro de búsqueda, botones crear, editar y eliminar.



Pantalla Gestión de Incidencias. Formulario Nueva Incidencia.

Gestión de Incidencias

Nueva Incidencia

Título

Titulo Incidencia

Descripción

Descripción Incidencia

Usuario

Usuario al que va dirigida

Activo

▼

Activo que tiene la incidencia

Fecha

Fecha de creación

Estado

▼

Estado Incidencia

Crear Incidencia

Inicio

Incidentes

Localización

Usuarios

Pantalla Gestión de Incidencias. Formulario Editar Incidencia.

Gestión de Incidencias

Editar Incidencia

Título

Titulo Incidencia

Descripción

Descripción Incidencia

Usuario

Usuario al que va dirigida

Activo

▼

Activo que tiene la incidencia

Fecha

Fecha de creación

Estado

▼

Estado Incidencia

Editar Incidencia









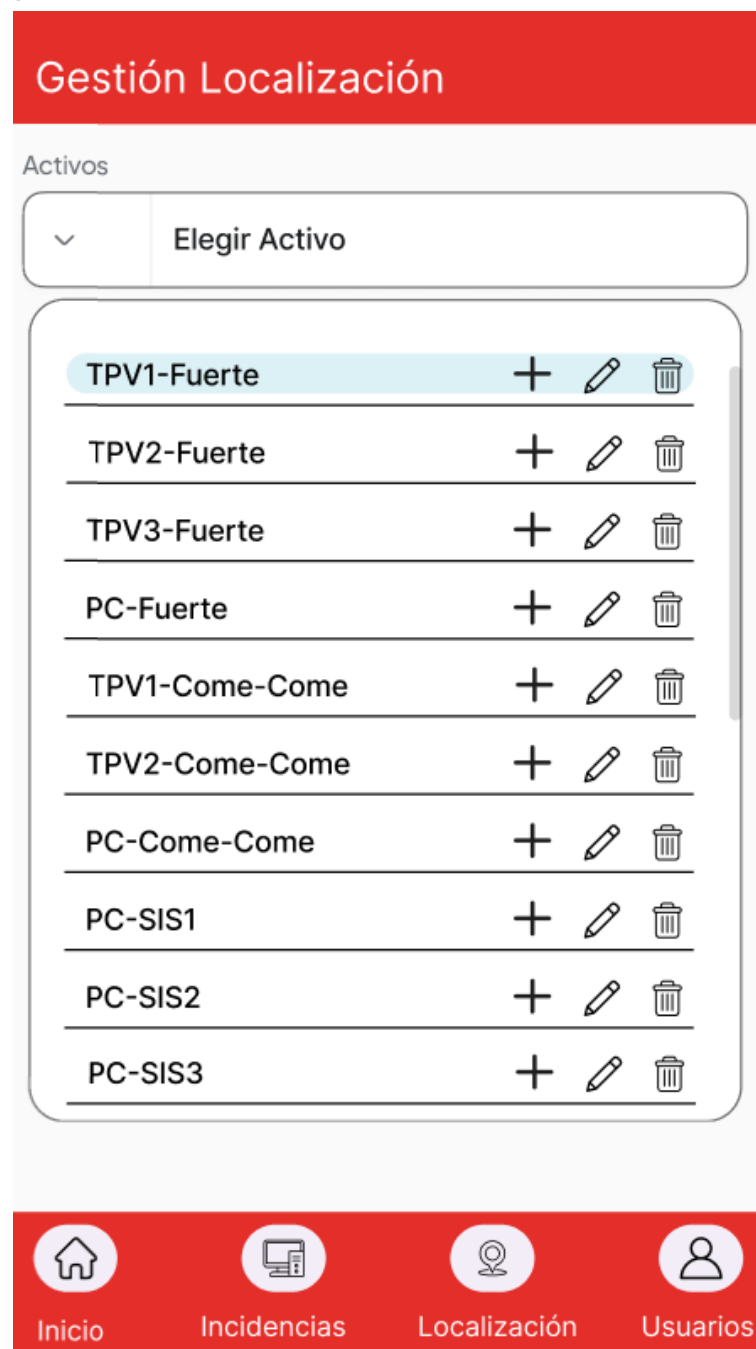
Inicio

Incidencias

Localización

Usuarios

Pantalla Gestión de Localizaciones. Lista de selección de activos con botones de añadir, edición y eliminación.



Pantalla Gestión de Localizaciones. Lista para añadir nuevo activo y mapa interactivo para añadir localización.



Pantalla Gestión de Localizaciones. Edición de Localizaciones, lista con activos, mapa interactivo para mover activos.



Pantalla Gestión de Usuarios. Lista de usuarios registrados, botones de edición, eliminación y creación.



Pantalla Gestión de Usuarios. Formulario Nuevo Usuario.

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

Nombre

Apellidos

Usuario

Fecha

Tipo

▼

Crear Usuario

Inicio

Incidencias

Localización

Usuarios

Pantalla Gestión de Usuarios. Formulario Edición de Usuarios.

Gestión de Usuarios

Editar Usuario

Nombre

Nombre Usuario

Apellidos

Apellidos Usuario

Usuario

Nombre de Usuario

Fecha

Fecha de creación

Tipo

▼

Tipo de usuario

Editar Usuario

Inicio

Incidencias

Localización

Usuarios

Panel Principal

Buscar Activos

Incidencias

Ver mapa



Inicio



Activos



Mapa



Incidencias

Pantalla Búsqueda de Activos con barra de búsqueda.

Buscar Activos

Activos

Buscar activo

Nombre

Localización

Usuario

Especificaciones

Hardware

Software

Nombre

Localización

Usuario

Especificaciones

Hardware

Software

Inicio

Activos

Mapa

Incidencias

Pantalla Mapa Interactivo con localizaciones de Activo.



Pantalla Ficha de Activo desde el mapa interactivo.

Ficha Activo

Nombre

Localización

Usuario

Especificaciones

Hardware

Software

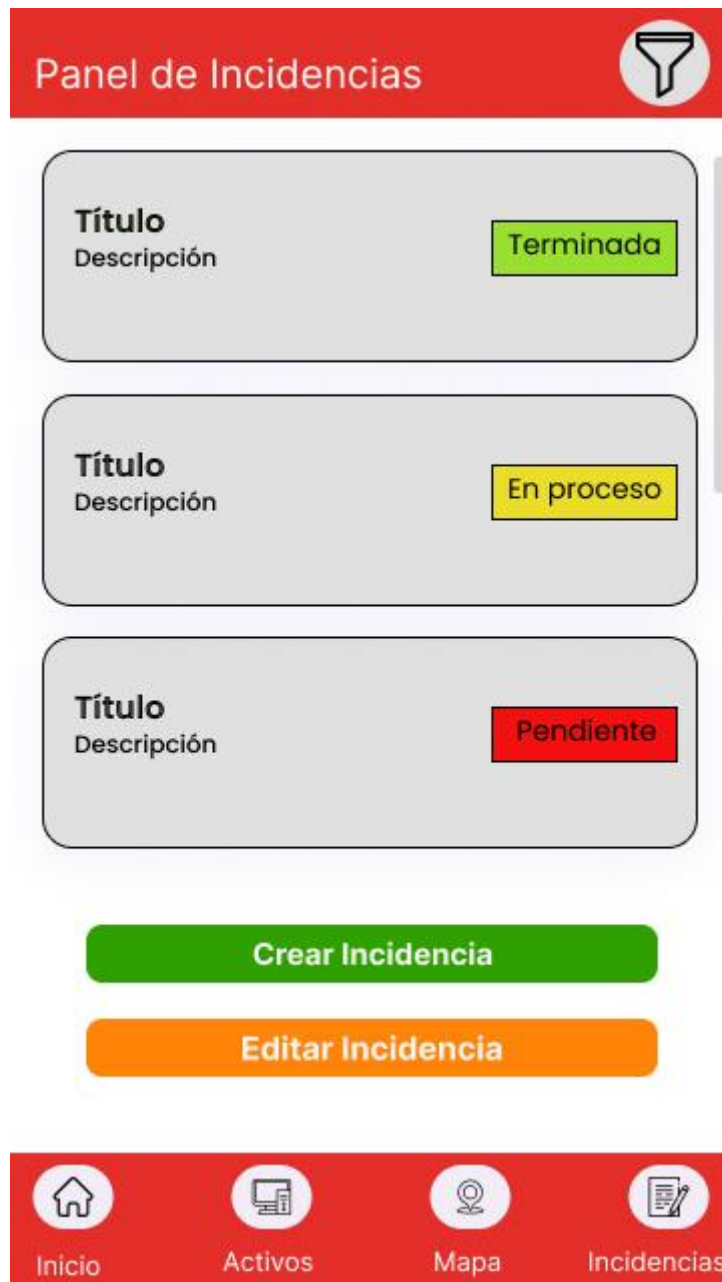
Inicio

Activos

Mapa

Incidencias

Pantalla Gestión de Incidencias con historial de incidencias, filtro y botones de edición y creación.



Pantalla Gestión de Incidencias formulario Nueva Incidencia.

Panel de Incidencias

Nueva Incidencia

Titulo

Descripción

Activo

▼

Activo que tiene la incidencia

Fecha

Crear Incidencia

Inicio

Activos

Mapa

Incidencias

Pantalla Gestión de Incidencias formulario Edición Incidencia.

Panel de Incidencias

Editar Incidencia

Titulo

Titulo Incidencia

Descripción

Descripción Incidencia

Activo

▼ Activo que tiene la incidencia

Fecha

Fecha de creación

Estado

▼ Estado Incidencia

Editar Incidencia


Inicio


Activos


Mapa


Incidencias

7. Mapa de navegación / lista priorizada entre pantallas.

[Enlace Mapa de Navegación](#)

8. Guía de Usuario

Introducción

La aplicación de Gestión de Activos permite administrar los equipos informáticos de la empresa. El sistema recopila la información hardware y software mediante un agente de recolección instalado en cada activo, y mediante la aplicación móvil permite al usuario visualizar, registrar y gestionar incidencias.

Los usuarios principales son:

- Administrador (BackOffice): Gestiona activos, localizaciones, incidencias y usuarios.
- Técnico (FrontOffice): Consulta activos, registra incidencias y accede al mapa de localizaciones.

Requisitos del sistema

Agente de recolección de datos

- Sistema operativo: Windows 10 o superior.
- Permisos de administrador local.
- Conexión con la base de datos central MySQL.

Aplicación móvil

- Sistema operativo: Android 10 o superior.
- Conexión a Internet.
- Usuario y contraseña proporcionados por el administrador.

Instalación y acceso

Instalación y acceso del agente de recolección:

1. Descargar el archivo "Agente.exe" desde el servidor interno.
2. Ejecutar con privilegios de administrador.

Acceso a la aplicación móvil:

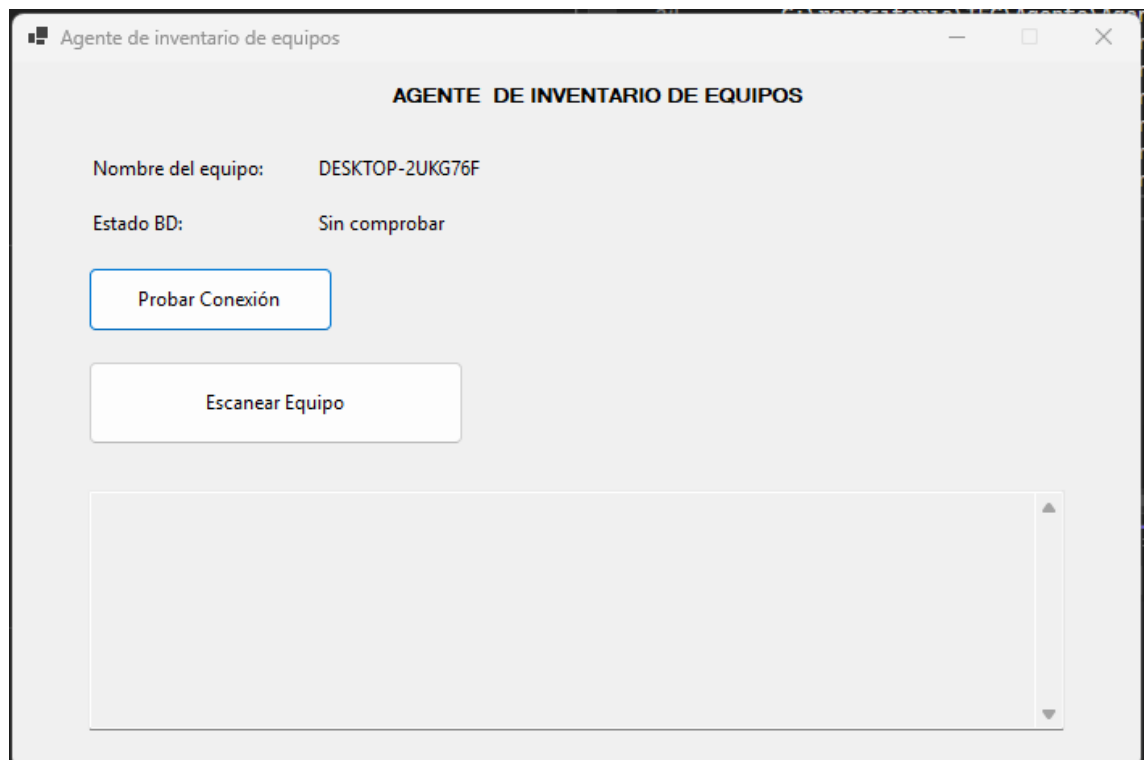
1. Abrir la app Gestión IT
2. Introducir usuario y contraseña en la pantalla Inicio de sesión.
3. Pulsar Iniciar sesión para acceder al panel correspondiente al rol del usuario.

Guía de uso.

- **Administrador.**

- **Agente de recolección.**

- Al ejecutar el programa se despliega un formulario que recoge el nombre del equipo donde se ha instalado, el estado la base de datos, dos botones para probar la conexión con la base de datos y para comenzar el escaneo del equipo, también muestra un cuadro de texto para mostrar mensaje predeterminados.

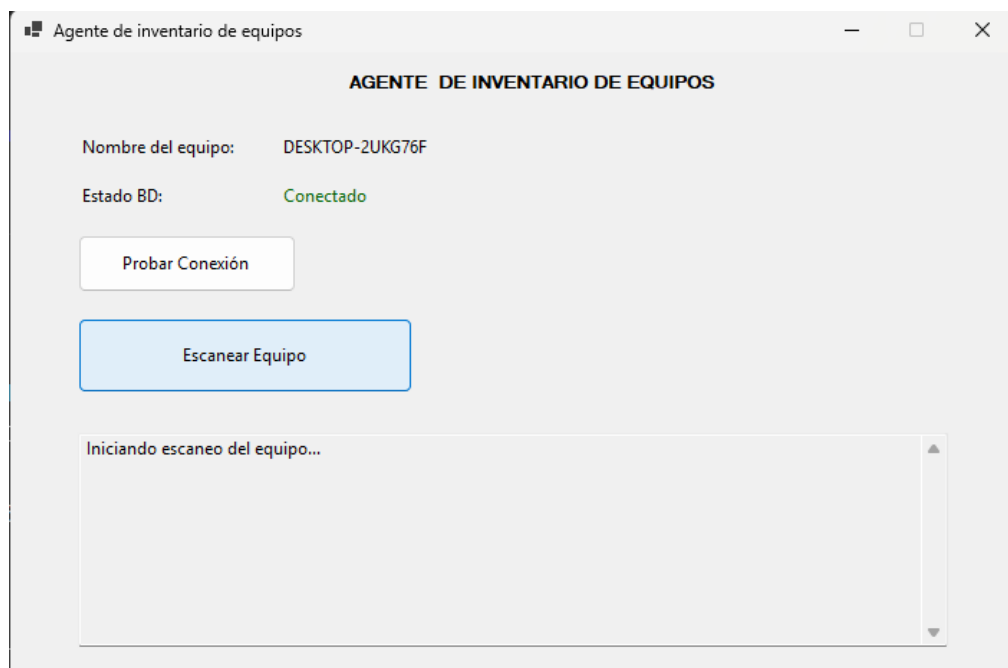


The screenshot shows a Windows application window titled "Agente de inventario de equipos". The main content area has a title "AGENTE DE INVENTARIO DE EQUIPOS" in bold. Below the title, there are two labels and their corresponding values: "Nombre del equipo:" followed by "DESKTOP-2UKG76F", and "Estado BD:" followed by "Sin comprobar". Below these, there are two buttons: "Probar Conexión" and "Escanear Equipo". At the bottom, there is a large, empty text area with a vertical scrollbar on the right side.

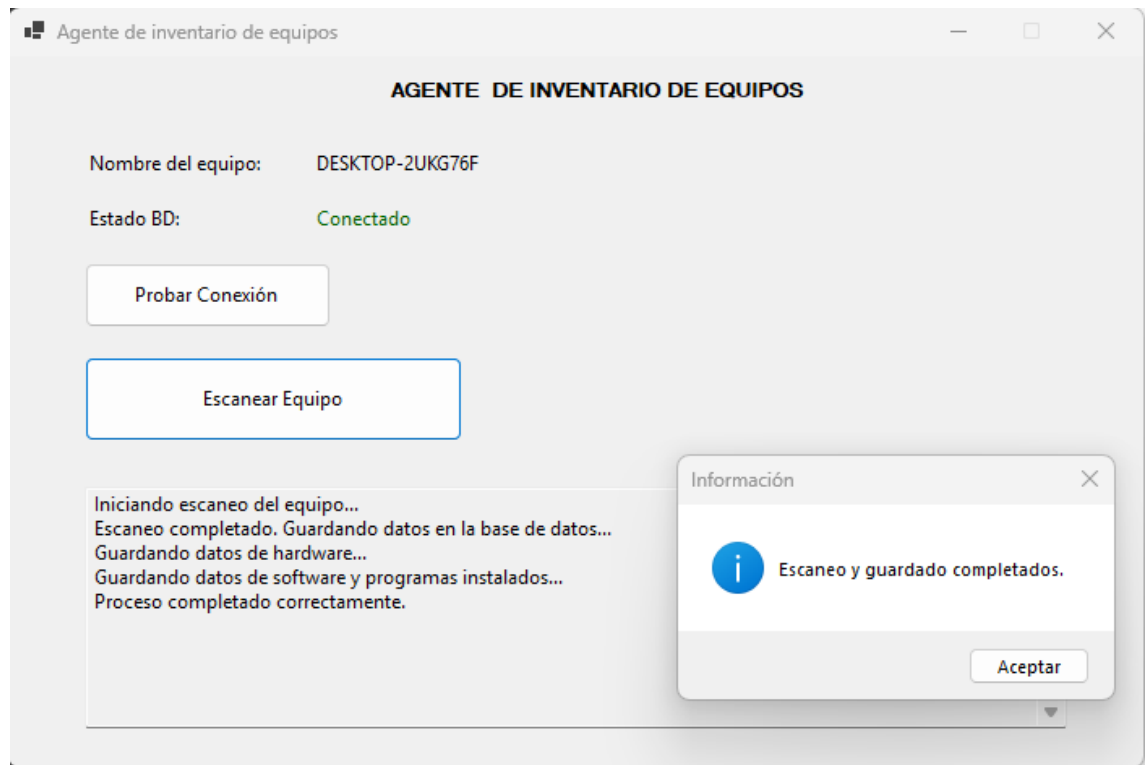
- Al pulsar sobre el botón “Probar conexión” en el estado de la base de datos nos mostrara si tenemos conexión. En el cuadro de texto nos muestra los mensajes predeterminados que se muestran en la imagen. Si la conexión falla nos mostrara “Error” en el estado de la base de datos y en el cuadro de texto un mensaje de error junto al error producido.



- Una vez probada la conexión se pulsa sobre el botón “Escanear Equipo” y automáticamente el programa recorrerá el activo para recoger los datos e insertarlos en la base de datos.

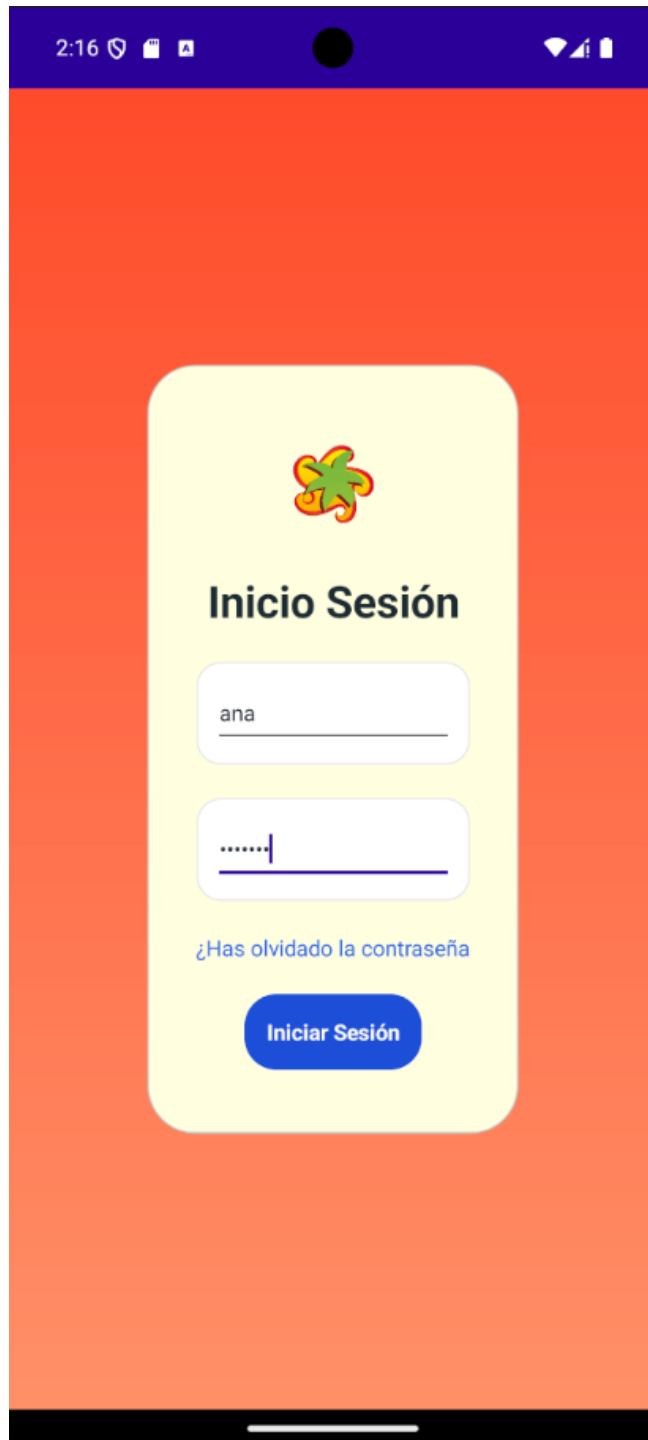


- Una vez terminado el escaneo en el cuadro de texto nos mostrara los mensajes predeterminados de la imagen. Si ocurre algún error se nos mostrará en el cuadro. Al terminar también se nos abrirá una ventana emergente con un mensaje indicando que el escaneo y el guardado de datos en la base de datos se ha completado. Se pulsará sobre el botón de “Aceptar” para cerrar la ventana emergente.



- **App Gestión IT.**

- En la pantalla del Login tanto el administrador como el técnico/usuario accederá mediante un usuario y una contraseña y pulsará sobre el botón “Iniciar Sesión” para acceder a la aplicación.



- Si se ha olvidado la contraseña o el usuario quiere cambiar de contraseña, se pulsará sobre “¿Has olvidado la contraseña?” para acceder a la pantalla de cambio de contraseña. Se introduce el usuario, la nueva contraseña a cambiar y la misma contraseña a modo de confirmación. Tras ello se pulsará sobre el botón “Cambiar Contraseña” para confirmar el cambio y volver a la pantalla de Login.

2:19

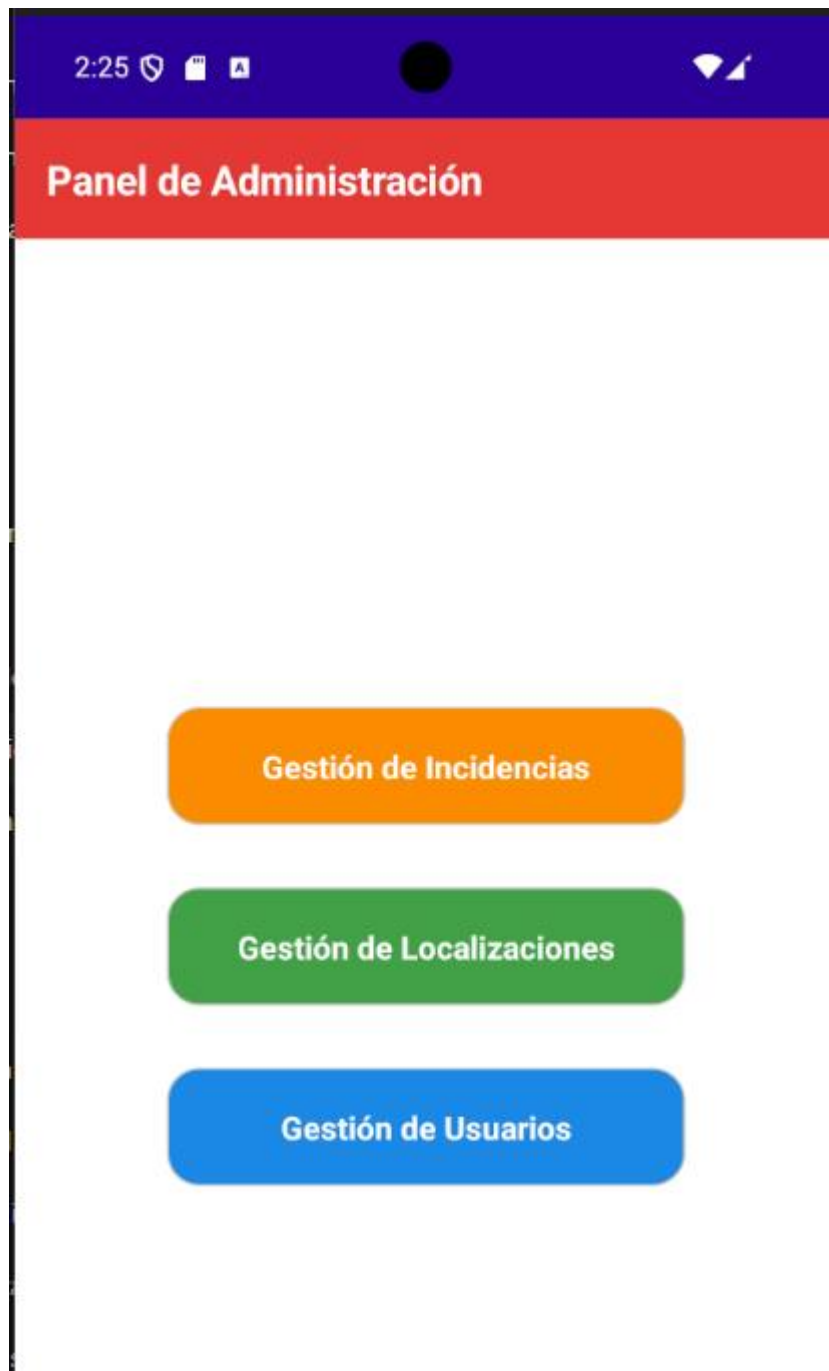


Cambio Contraseña

ana

Cambiar Contraseña

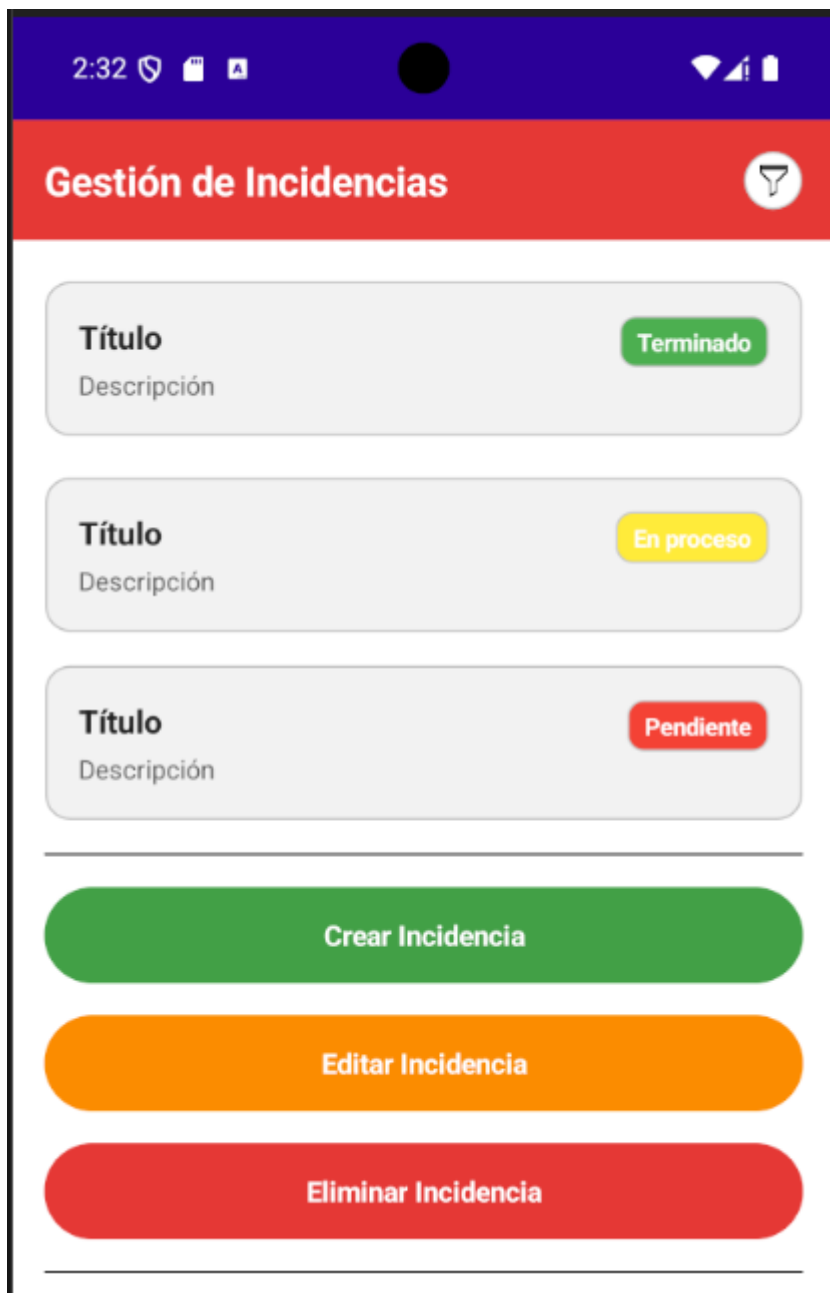
- En la pantalla principal del administrador tenemos tres botones diferentes que llevan al administrador a la gestión de incidencias, localizaciones y usuarios.



- En la parte inferior de la pantalla aparecerá siempre un panel de navegación con cuatro botones que llevarán al administrador hacia la pantalla principal, la gestión de incidencias, la gestión de localizaciones y a la gestión de usuarios.



- En la gestión de incidencias se le mostrará al administrador una lista de todas las incidencias en forma de tarjetas donde aparecerá el nombre del activo que tiene la incidencia, junto a una descripción de la incidencia y el estado en el que se encuentra. También tiene tres botones para crear una incidencia, editarla o eliminarla. Para editar y eliminar primero se debe seleccionar la incidencia y a continuación pulsar sobre el botón con la acción que desea realizar. En la parte superior derecha tiene un icono para filtrar las incidencias por el estado o por el nombre del activo.



- Al pulsar sobre el botón de “Crear Incidencia” se abrirá una nueva pantalla con un formulario para rellenar los datos de la incidencia. Un título, una descripción, al usuario al que va dirigido, el activo que tiene dicha incidencia, la fecha de creación de la incidencia y el estado en el que se encuentra la incidencia. Al terminar de rellenar todos los datos el administrador pulsara sobre el botón “Crear Incidencia” para crear la incidencia.

Nueva Incidencia

Título

Título Incidencia

Descripción

Descripción Incidencia

Usuario

Usuario al que va dirigida

Activo

Activo que tiene la incidencia

Fecha

05/12/2025

Estado

Estado Incidencia

Crear Incidencia

- Al editar la incidencia se abrirá una pantalla con el mismo formulario, pero con los datos de la incidencia a editar. Al modificar los datos para confirmar dichos cambios el administrador pulsara sobre el botón “Editar Incidencia”.

The screenshot shows a mobile application interface for editing an incident. At the top, there is a status bar with the time 2:40 and various icons. Below it is a red header bar with the text "Editar Incidencia". The main content area is a light pink rounded rectangle with the title "Editar Incidencia" at the top. It contains several form fields: "Título" with a text input field containing "Título Incidencia"; "Descripción" with a text input field containing "Descripción Incidencia"; "Usuario" with a text input field containing "Usuario al que va dirigida"; "Activo" with a dropdown menu showing "Activo que tiene la incidencia"; "Fecha" with a date input field showing "05/12/2025"; and "Estado" with a dropdown menu showing "Estado Incidencia". At the bottom of the pink area is a blue button with the text "Editar Incidencia".

Editar Incidencia

Título

Título Incidencia

Descripción

Descripción Incidencia

Usuario

Usuario al que va dirigida

Activo

Activo que tiene la incidencia

Fecha

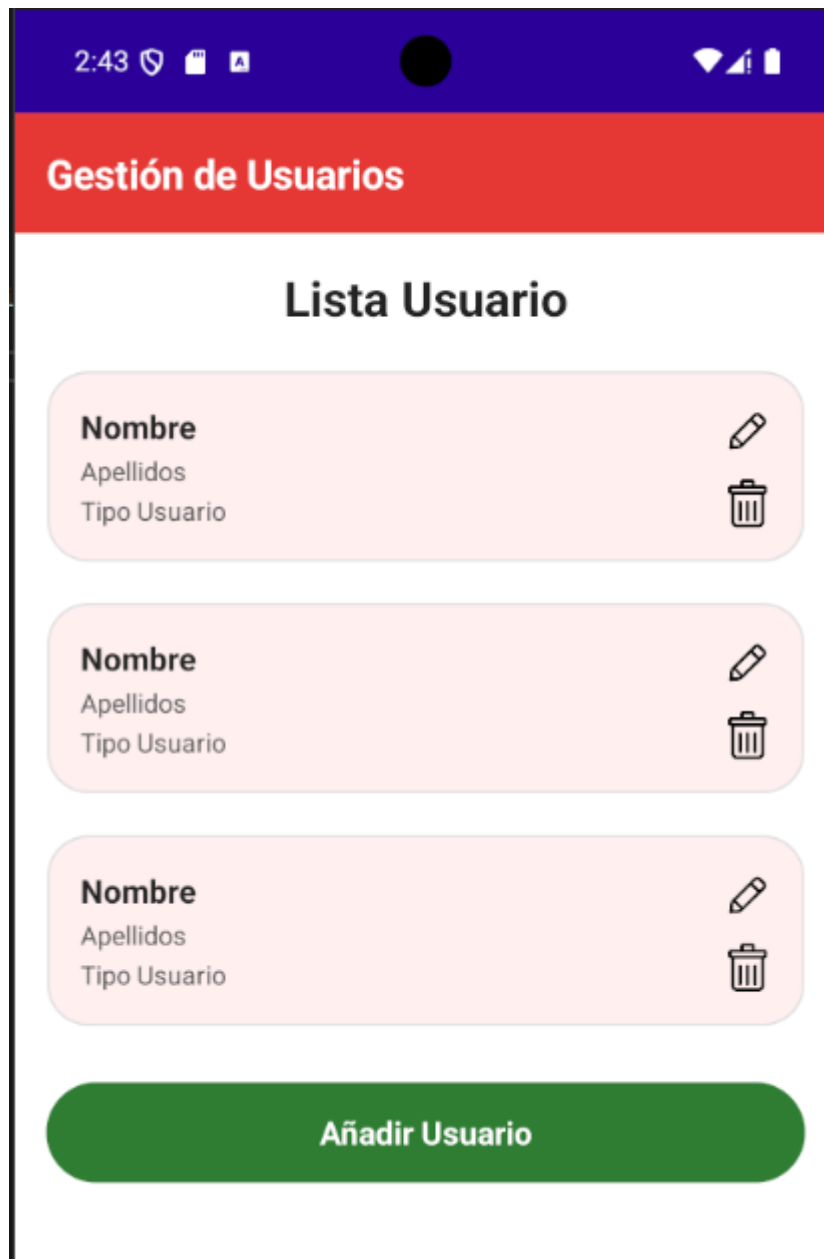
05/12/2025

Estado

Estado Incidencia

Editar Incidencia

- En la pantalla de gestión de usuarios se le muestra al administrador una lista con todos los usuarios en modo de tarjetas, mostrando el nombre, los apellidos y el tipo de usuario, administrador o técnico. También hay dos iconos, para editar los datos del usuario o para eliminarlo. Al final tiene un botón para añadir un nuevo usuario.



- En la pantalla para crear un nuevo usuario se le muestra al administrador un formulario para el nuevo usuario con los siguientes campos. Nombre, apellidos, nombre del usuario para logarse, la fecha de creación y el tipo de usuario, administrador o técnico. Tras rellenar todos los datos para guardar y confirmar el administrador pulsara sobre el botón “Crear Usuario”.

Gestión de Usuarios

Nueva Usuario

Nombre

Apellidos

Usuario

Fecha



Tipo



Crear Usuario

- En la pantalla de edición de un usuario se abre un formulario similar al de crear un nuevo usuario. El administrador editara los datos del usuario seleccionado y para confirmar todos los cambios realizados pulsara sobre el botón “Editar Usuario”.

Gestión de Usuarios

Editar Usuario

Nombre

Nombre Usuario

Apellidos

Apellidos Usuario

Usuario

Nombre de Usuario

Fecha

05/12/2025

Tipo

Tipo de Usuario

Editar Usuario

- En la pantalla de gestión de localizaciones el administrador tendrá un desplegable del cual mostrará una lista de todos los activos disponibles en la base de datos. En esa lista mostrara el nombre del activo junto a los iconos de añadir, modifica y eliminar.

Gestión Localización

Activos

Elegir Activo

▼

Nombre Activo

+





Nombre Activo

+





Nombre Activo

+





- Al añadir un nuevo activo se abrirá una pantalla donde se le mostrará al administrador el mapa del parque Isla Mágica. El administrador podrá moverse por el mapa y para colocar el activo solo tendrá que tocar la parte del mapa donde iría ese activo para colocar una “chincheta”. En esta pantalla también hay un desplegable por si se quiere añadir más activos.

Gestión Localización

Activos

Elegir Nuevo Activo



- En la pantalla de editar localización se le vuelve a mostrar el mapa interactivo, pero con todas las localizaciones ya registradas, para editar una localización solo se debe mover la “chincheta” del activo que se quiere mover y colocarla en otro lugar del mapa. También se muestra un desplegable con todos los activos ya registrados en una localización para facilitar al administrador el localizar otro activo para poder modificar su localización.

Editar Localización

Activos

Elegir Activo

